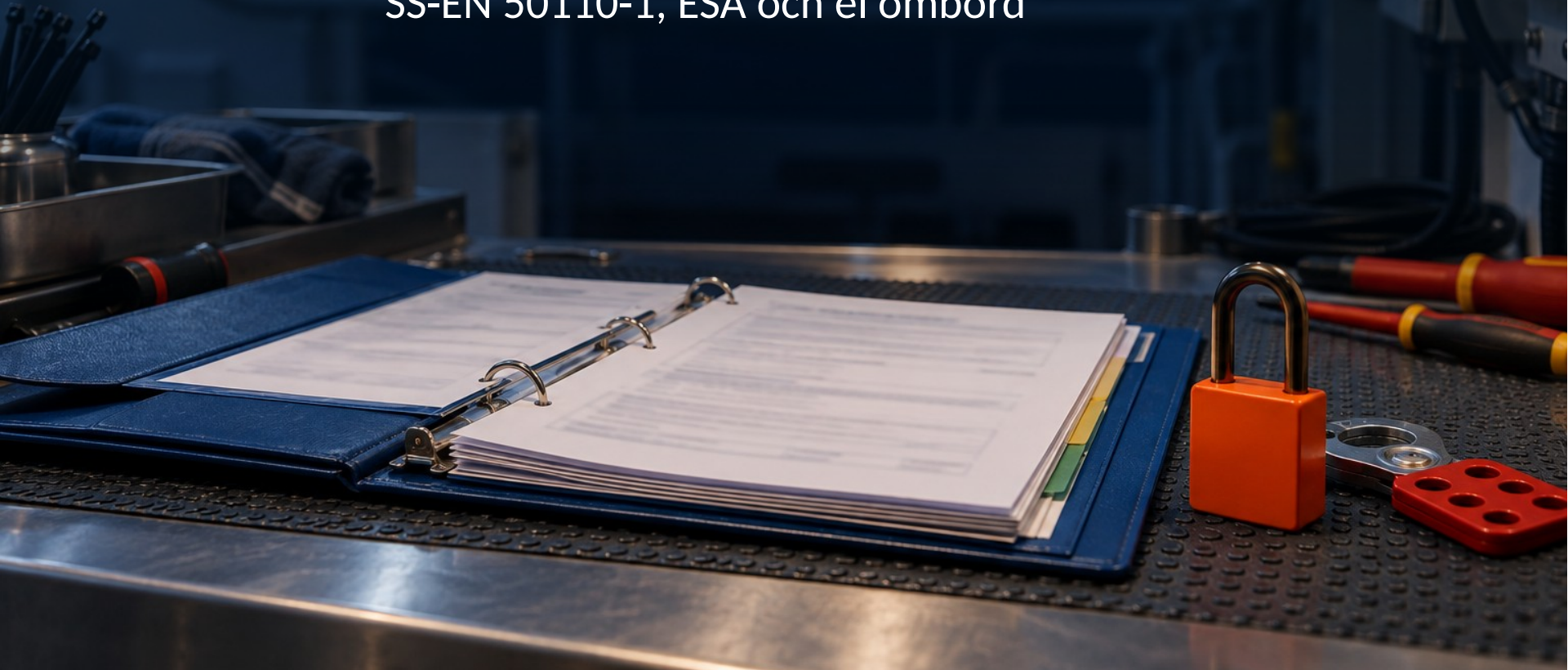


Regler, ansvar och arbetsmetoder

SS-EN 50110-1, ESA och el ombord



Mål och startfråga

Skilja föreskrift, standard och arbetsanvisning.

Knyta arbetsmetod och ansvar till ett avgränsat arbetsfall.

Startfråga

Är samma regelverk automatiskt tillämpligt i en fabrik och ombord på ett fartyg?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Underlag för regelval

Föreskrift har ett definierat, bindande tillämpningsområde.

Standard kan beskriva tekniska och organisatoriska metoder.

Lokal arbetsanvisning preciserar organisation och arbete.

Dokumentets nummer, utgåva och tillämpning behövs för en spårbar hänvisning.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Reglernas olika uppgifter

Föreskrifter anger bindande krav inom sitt tillämpningsområde.

Standarder och anvisningar ger tekniskt och organisatoriskt stöd.

Tillämpningsområdet måste vara känt

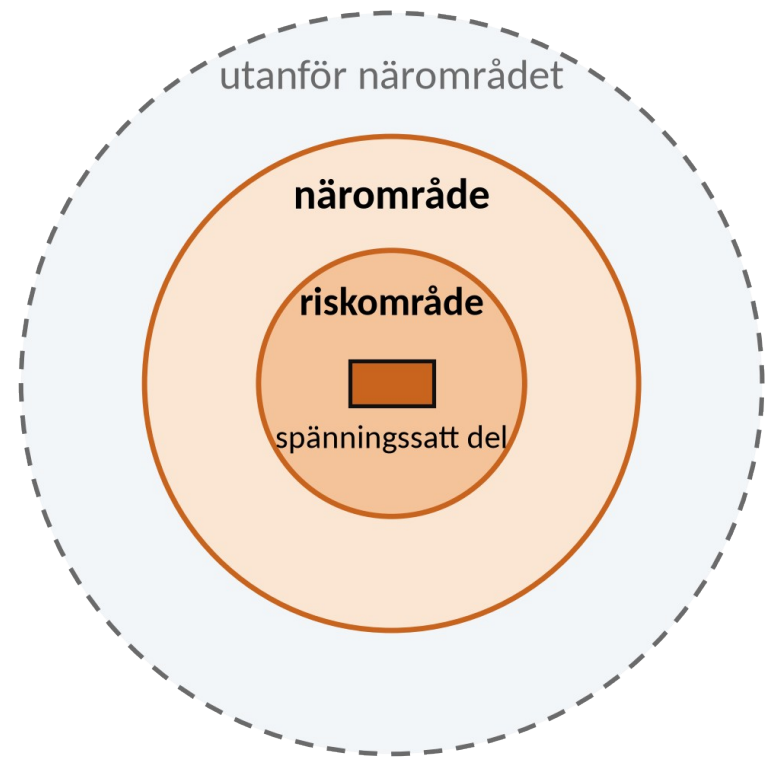
Fartygets kategori, trafik och byggnadsdata påverkar regelvalet. En standardhänvisning ersätter inte bedömningen.

SS-EN 50110-1 och ESA

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024
behandlar drift och arbete.
EBR ESA 2026 gäller från 29 maj 2026
inom sitt system.

Här ges kursöversikt, ingen ESA-certifiering

Båda använder fyra arbetsmetoder: utan
spänning, med spänning,
inom närområdet och utanför närområdet
(SS-EN 50110-1 avsnitt 6.2–6.5).



Med spänning: arbete i riskområdet
Utan spänning: efter de fem säkerhetsåtgärderna

Fem säkerhetsåtgärder

Arbete utan spänning kräver en planerad följd av åtgärder.

Varje åtgärds tillämpning avgörs för anläggningen och arbetet.

Frånskiljning och skydd mot återinkoppling

Spänningslöshetskontroll, jordning och kortslutning, skydd mot närliggande spänningssatta delar.

1

Frånskilj fullständigt

2

Skydda mot återinkoppling

3

Kontrollera spänningslöshet

4

Jorda och kortslut

5

Skydda mot närliggande spänningssatta delar

Tillämpning bedöms för anläggning och arbete

Exempel: regelval utan gissning

Ett fartyg behöver ändrad elektrisk utrustning. Underlaget anger varken fartygstyp eller byggnadsår.

Tillämplighet måste kontrolleras före hänvisning

1. Begär fartygstyp, storlek, trafik och byggnads-/ombyggnadsdata.
2. Matcha uppgifterna mot föreskriftens tillämpningsområde.
3. Dokumentera aktuell version och relevant, kontrollerat avsnitt.

Ett standardnamn ensamt visar inte vilka bindande krav som gäller för ändringen.

Stöd till övning 1

Föreskrift, standard och lokal anvisning

Föreskriften är bindande inom sitt område. Standard kan ge en teknisk metod. Lokal anvisning beskriver arbetet.

Förutsättningar: Vilka dokument som gäller beror på objekt, arbete och eventuella hänvisningar eller avtal.

Arbetsgång: Jämför dokumentens uppgift. Förklara varför tillämpningsområdet måste kontrolleras först.

Övning 1

Föreskrift eller standard

Vad skiljer en myndighetsföreskrift från en teknisk standard i regelvalet?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

Kursunderlag: SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024

Ett utgåvenummer identifierar en version. En äldre version kan ha passerat sin övergångstid.

Förutsättningar: SEK:s uppgift i kursunderlaget: övergången från utgåva 3 löpte ut 29 maj 2026.

Arbetsgång: Jämför pärmens version med den angivna aktuella versionen. Kontrollera även lokala anvisningar.

Övning 2

Aktuell utgåva

En äldre pärm hänvisar till SS-EN 50110-1 utgåva 3:2013.
Vilken utgåva används som grund i detta höstmateriel?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

Metoderna skiljer sig i hur nära spänning arbetet sker

Arbetsmetoderna skiljer sig i exponering och nödvändiga säkerhetsförutsättningar.

Förutsättningar: Benämningarna följer EBR ESA 2026 i denna kursöversikt. Lektionen innebär ingen ESA-certifiering.

Arbetsgång: Ange de fyra benämningarna. Valet av metod måste motiveras för det faktiska arbetet.

Övning 3

Arbetsmetoder

Nämn de fyra arbetsmetoder som tas upp i ESA 2026-översikten.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

Frånskiljning är en del av flera åtgärder

Skydd mot återinkoppling, spänningslöshetskontroll och skydd mot närliggande delar ingår i planeringen.

Förutsättningar: Jordning och kortslutning tillämpas enligt anläggning, arbetsmetod och gällande krav.

Arbetsgång: Förklara vilken risk som kvarstår efter enbart frånskiljning. Knyt varje risk till ytterligare åtgärd.

Övning 4

Säkerhetsåtgärder

Varför räcker enbart frånskiljning inte som hela beredningen för arbete utan spänning?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

Ett startbesked behöver entydiga uppgifter

Objekt, arbetsgräns, utförda kontroller, ansvarig och mottagare behöver vara klara.

Förutsättningar: Beskedet är: "Den är nog avstängd, ni kan börja." Inga verifierade kontrollresultat nämns.

Arbetsgång: Identifiera två saknade uppgifter och ange varför var och en hindrar ett säkert startbeslut.

Övning 5

Otydligt besked

”Den är nog avstängd, ni kan börja” sägs via telefon. Ange två brister i beskedet.

Motivera ditt beslut.

Pass 2

Roller och kommunikation

Regler för fartyg

Avgränsning före beslut

Teori och exempel följs av övning 6–10.

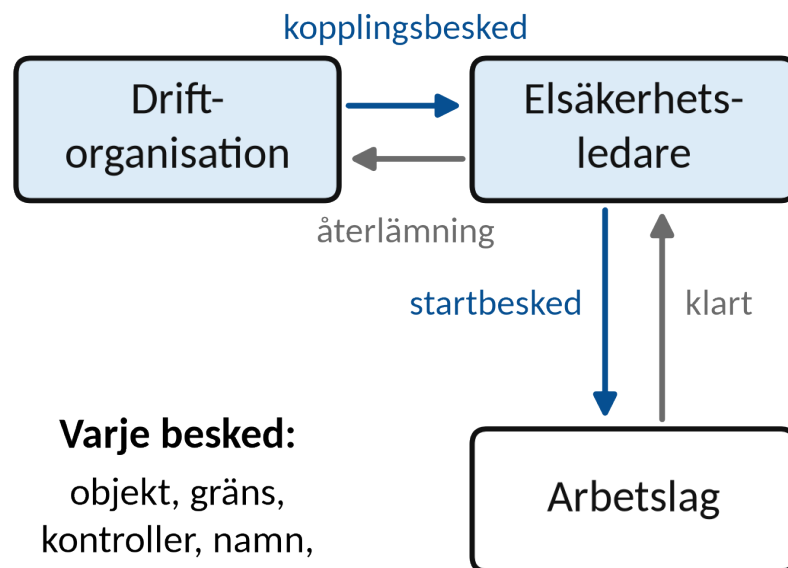
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Roller och kommunikation

Elsäkerhetsledaren leder säkerheten för det aktuella arbetet.
Driftorganisationen samordnar drift och kopplingsåtgärder.

Utsedd person, avgränsat uppdrag, tydligt besked

Planens "kopplingsansvarig" måste preciseras i lokal organisation.
Namn, funktion och överlämning ska vara entydiga.



Varje besked:
objekt, gräns,
kontroller, namn,
repeteras och kvitteras

Ombord: C/E eller ETO enligt SMS och arbetstillstånd

Regler för fartyg

Transportstyrelsen listar olika regelverk för olika fartyg.
Exempel är TSFS 2019:4 och TSFS 2017:26.

Fartygstyp och tillämpningsområde styr

IEC 60092 behandlar elinstallationer på fartyg.
SS-EN 50110-1 har inte utvecklats specifikt för sjögående fartyg.

Avgränsning före beslut

Arbetsområdet kan påverkas av fler än en matning.
Reservkraft, UPS och lagrad energi ingår i kartläggningen.

Rätt objekt och alla berörda energikällor

Arbetsberedningen ska ange vad som får påbörjas, av vem och under vilka verifierade förutsättningar.

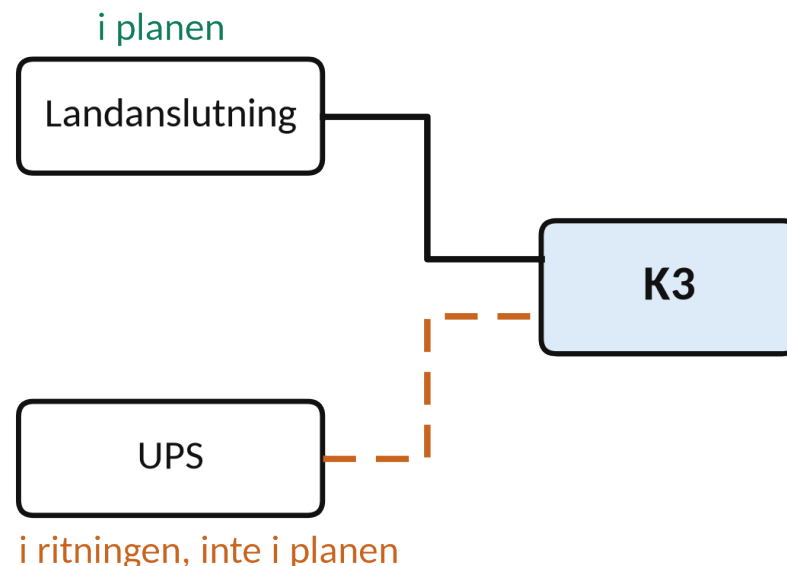
Exempel: två matningsvägar

Arbete planeras på K3. Landanslutningen är beskriven, men ritningen visar också ett UPS-spår.

Arbetsgräns omfattar alla berörda energikällor

1. Observation: UPS-vägen finns i ritningen men saknas i planen.
2. Osäkerhet: K3 kan ha en ytterligare möjlig matning.
3. Berörd start väntar tills vägen och skyddsåtgärderna verifierats.

Planen ska ange ansvarig, utförda kontroller och ett tydligt besked för det avgränsade arbetet.



Stöd till övning 6

Uppdrag och befogenheter måste vara utpekade

Elsäkerhetsledaren leder säkerheten för arbetet. Driftorganisationen samordnar drift och kopplingsåtgärder.

Förutsättningar: Gruppen saknar utsedd ledning för det aktuella arbetet. "Alla håller koll" är den enda rollfördelningen.

Arbetsgång: Förklara vilken besluts- eller samordningsuppgift som annars riskerar att falla mellan personer.

Övning 6

Rollfördelning

En grupp saknar utsedd ledning för elsäkerheten i arbetsmomentet. Kan ett allmänt muntligt "alla håller koll" ersätta detta?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

Regelval bygger på fartygsdata

Fartygstyp, storlek, trafik, byggnadsdata och berört system påverkar vilka föreskrifter som gäller.

Förutsättningar: Inga sådana fartygsdata är givna. Därför ska uppgiften besvaras med informationsbehov, inte gissad paragraf.

Arbetsgång: Lista nödvändiga uppgifter och förklara hur de används för att kontrollera tillämpningsområdet.

Övning 7

Regelval ombord

Du får ett fall om en elektrisk installation på ett fartyg. Vilka uppgifter behövs innan du väljer TSFS-hänvisning?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

Kontrollera föreskriftens status i regellistan

Transportstyrelsens regellista visar om en föreskrift gäller eller är upphävd. Ett nytt nummer kräver ändå kontroll av tillämpningen.

Förutsättningar: Underlagssidan kallar TSFS 2014:1 aktuell. Kursfallet ger inget stöd för att använda den så.

Arbetsgång: Ange vilken hänvisning som är inaktuell och vad som behöver verifieras i ersättningsregelverket.

Övning 8

Gammal föreskrift

En underlagssida anger TSFS 2014:1 som aktuell. Vad visar Transportstyrelsens regellista?

Motivera ditt beslut.

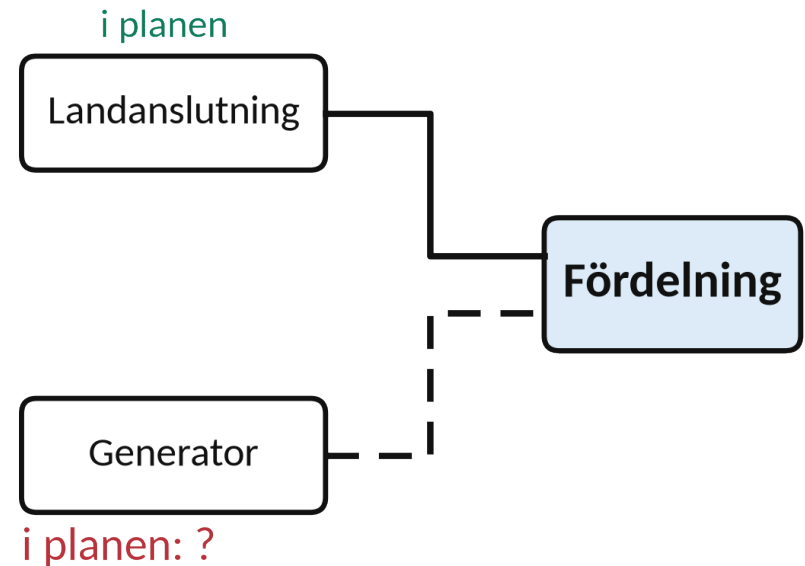
Stöd till övning 9

Alla möjliga matningsvägar ingår i avgränsningen

Normalmatning, reservmatning och möjlig återspänningssättning påverkar samma arbetsområde.

Förutsättningar: Fördelningen kan matas från land eller generator. Planen nämner bara landanslutningen.

Arbetsgång: Jämför planens energikällor med fallets. Ange vilken komplettering som behövs före fortsatt beslut.



Övning 9

Två matningar

En fördelning kan få el från landanslutning eller generator. Planen nämner bara landanslutningen. Vilken brist finns?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Spårbar hänvisning = dokument, version och tillämpning

En hänvisning ska visa kontrollerat avsnitt och varför det gäller just detta arbetsfall.

Förutsättningar: Uppgiften kräver ett exempel på struktur. Saknade fartygsdata eller okända avsnitt ska redovisas som öppna frågor.

Arbetsgång: Skriv en hänvisningsmall med dokument och motivering. Lämna ingen påhittad paragraf som ett faktum.

Övning 10

Rätt hänvisning i riskbedömning

Skriv ett exempel på hur en regelhänvisning kan göras spårbar utan att gissa en paragraf.

Motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Hur visar du att en regelhänvisning verkligen gäller ditt arbetsfall?

Komplettera riskbedömningen med ansvar, vald arbetsmetod och motiverad regelhänvisning. Inlämning senast 18 oktober.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)

[Energiföretagen: EBR ESA 2026](#)

[Transportstyrelsen: regler för el ombord](#)